

אופטימיזציה של הקצאת אמבולנסים באירוע רב-נפגעים (MCI)

סימולציית אירועים בדידים (DES)
לתרחיש תקיפת כטב"מים משולבת

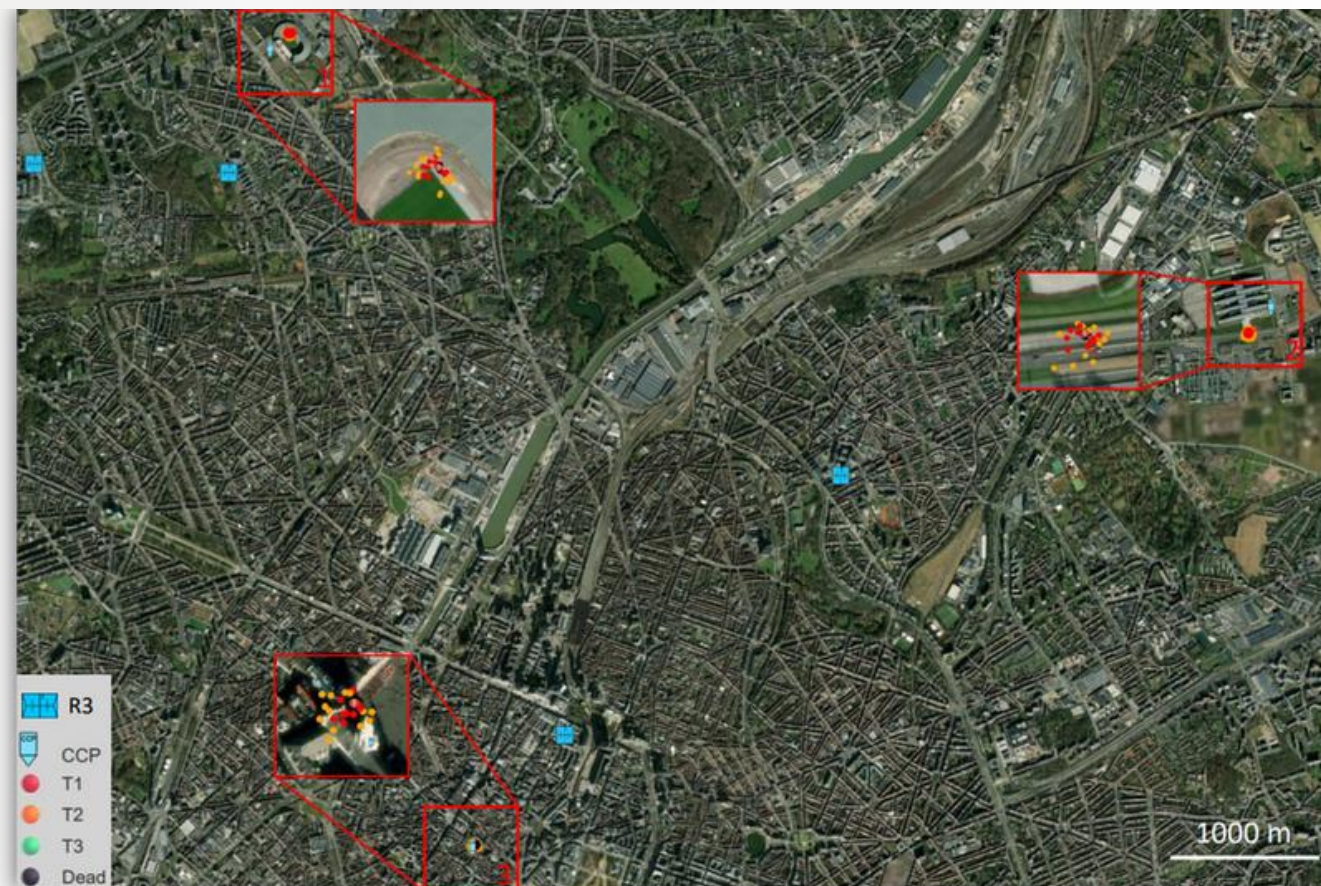
על המאמר

Discrete-Event Simulation of the Disaster Response in the Aftermath of a Coordinated Unmanned Aerial Vehicle Strike in an Urban Area

Mehdi Benhassine, Ruben De Rouck, Michel Debacker, Ives Hubloue, John Quinn, Filip Van Utterbeeck

התרחיש

אירוע תקיפת כטב"מים משולבת בשלוש מוקדים עירוניים שונים במרכז בריסל, בלגיה.



מטרה: ניתוח תגובת מערך החירום באירוע רב-נפגעים בוצעה השוואה בין שתי אסטרטגיות פינוי רפואי:

- Stay and Play - טיפול וייצוב בשטח לפני הפינוי.
- Scoop and Run - פינוי מיידי לבית החולים.

מתודולוגיה

הכלי: סימולציית אירועים בדידים (DES).

המודל: שילוב מודל סטוכסטי להתדרדרות רפואית של הפצועים (זמן עד תמותה) עם תהליכים בדידים של תעדוף והקצאת משאבים.

מסקנות המאמר

- האסטרטגיה המנצחת: גישת "Scoop and Run" (פינוי מהיר) הפחיתה משמעותית את התמותה.
- גורם קריטי: שימוש בחוסמי עורקים (Tourniquets) המשתנה המשפיע ביותר על ההישרדות.
- זמן = חיים: עיכוב בהגעה לבית חולים (R3) הוא גורם התמותה המרכזי, **מהירות הפינוי חשובה יותר** מהיקף הטיפול בשטח.

שאלת המחקר

“כיצד להקצות בצורה אופטימלית 24 אמבולנסים בין 3 זירות פגיעה, במטרה למקסם את שיעור ההישרדות?”

הבעיה: ניהול משאבים במחסור

אירוע רב-נפגעים (MCI) בזמן מלחמה הינו תרחיש נפוץ שבו המשאבים (אמבולנסים) תמיד מוגבלים ביחס למספר הנפגעים.

האתגר: הקצאה אינטואטיבית (למשל חלוקה שווה) עלולה להיות לא יעילה, להגדיל את זמני ההמתנה לפינוי ולגרום לאובדן חיי אדם מיותר.

מאפייני המערכת

- אילוץ קשיח: יש כמות מוגבלת של 24 אמבולנסים בלבד.
- א-סימטריה: כל שלוש הזירות נמצאות במרחק שונה מבית החולים. ובכל אחת מספר שונה של פצועים.



הנחות המודל

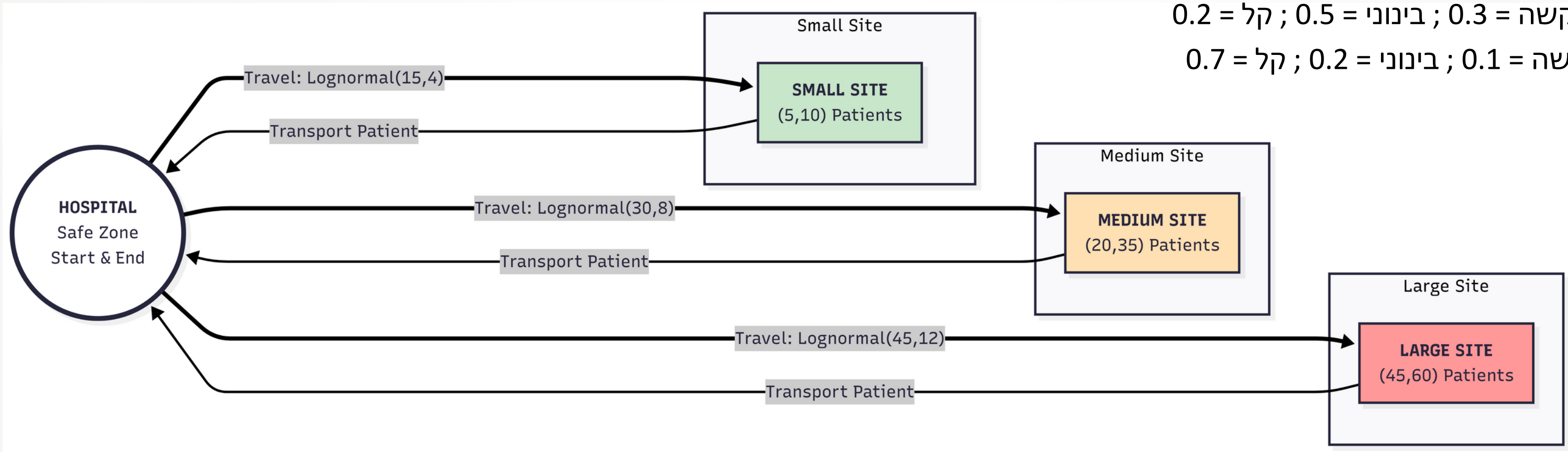
- **קיים בית חולים מרכזי יחיד** המשמש כנקודת יציאה ופינוי לאמבולנסים
- **הקצאה סטטית** - חלוקת האמבולנסים בין הזירות נקבעת בתחילת הריצה ואינה משתנה עד סיומה.
- **קיבולת פינוי** - כל אמבולנס יכול לפנות פצוע אחד בלבד בכל סבב (יחס 1:1).
 - מספר האמבולנסים קבוע ושווה 24.
 - כל האמבולנסים פועלים בשיטת "Scoop and Run" (פינוי מיידיו).
 - מסלול האמבולנסים מעגלי, כל נסיעה מתחילה ומסתיימת בבית ח.
 - לוקח 2 דקות בדיוק להעלות ולהוריד (Loading/Unloading) פצוע מהאמבולנס.
- **שלושת הפיצוצים מתרחשים במקביל** - זמן הכניסה של כלל הנפגעים למערכת הוא $t=0$
 - כלל הנפגעים מרוכזים בנקודת איסוף אחת בכל זירה (אין זמן חיפוש והצלה).
 - חומרת הפציעה אינה משתנה אך זמן ה-TTD אוזל מרגע הפציעה.
- **מוות ייתכן רק בשטח**
 - אם אמבולנס אסף פצוע כשהוא בחיים אז הוא מוגדר כהצלחה ("Saved").
 - פצוע שמת מוגדר כנטישה ויוצא מהתור (מתוך הנחה שיפונה לאחר סיום פינוי כלל הפצועים).

מודל הסימולציה

תרשים מבנה המערכת ופריסת הזירות

הסתברויות חומרות הפציעה עבור כל אתר הן:

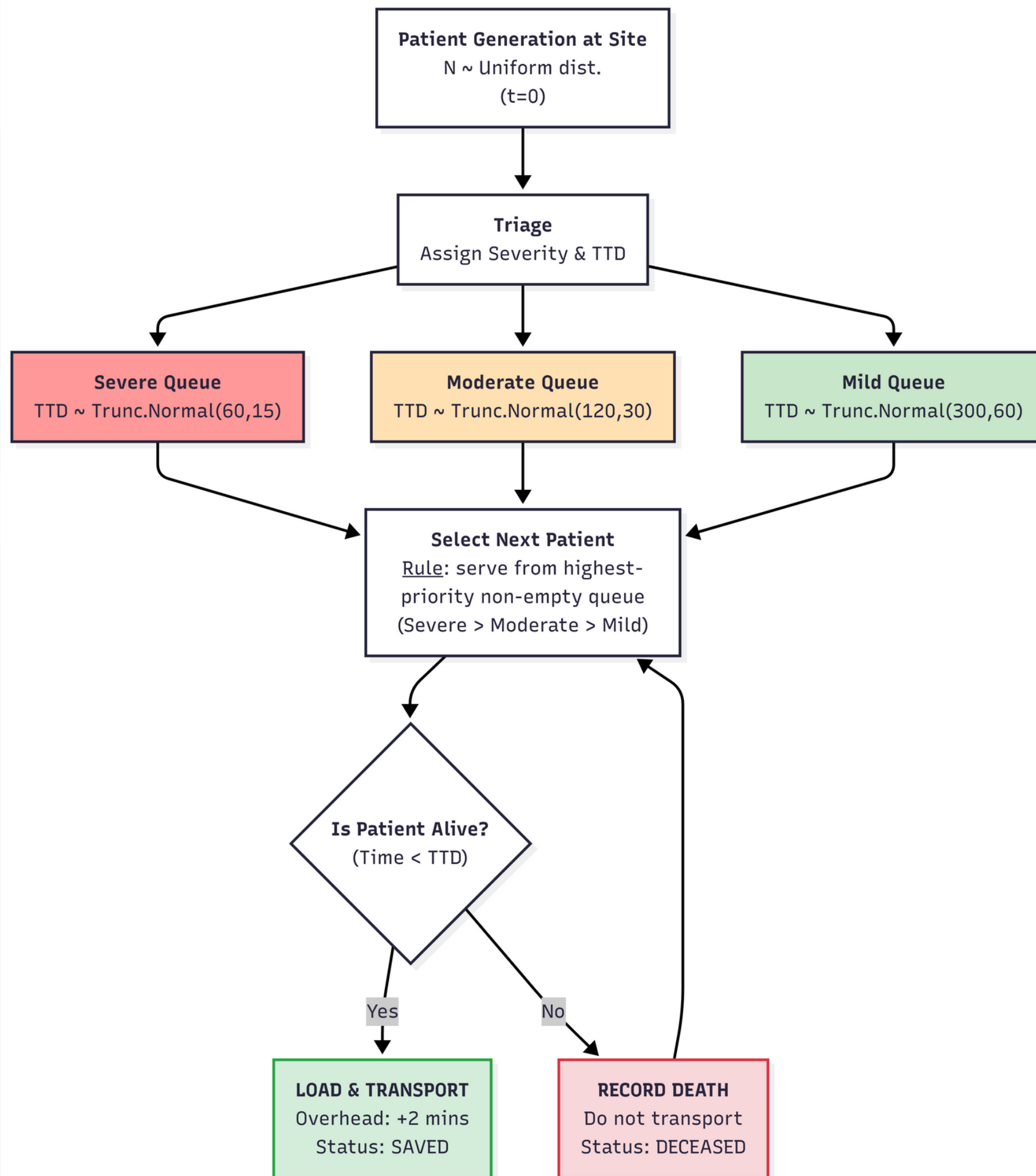
- באתר הקטן: קשה = 0.7 ; בינוני = 0.2 ; קל = 0.1
- באתר הבינוני: קשה = 0.3 ; בינוני = 0.5 ; קל = 0.2
- באתר הגדול: קשה = 0.1 ; בינוני = 0.2 ; קל = 0.7



- מערכת DES עם 24 שרתים (אמבולנסים).
- המערכת פועלת סביב צומת מרכזי אחד (בית החולים) המשמש כנקודת יציאה ופינוי ("Safe Zone").
- זמני הנסיעה הם בדקות ומפולגים לוג-נורמלי (Lognormal) כדי לייצג בצורה מציאותית אי-ודאות ועיכובי תנועה.

מודל הסימולציה

תרשים לוגיקת תעדוף הטיפול (Triage Process)



1 כל המטופלים נוצרים בזמן $t=0$
ומספר המטופלים בכל זירה $\sim \text{Uniform}$

2 לכל מטופל נקבע:
חומרת פציעה (קשה $\leftarrow$ בינוני $\leftarrow$ קל)
וזמן עד תמותה (TTD) אישי מהתפלגות נורמלית קטומה כדי
לקבל תוצאה אי-שלילית (Truncated Normal)

3 האמבולנס יתעדף את המטופל החי בעל הדחיפות הגבוהה
ביותר

4 פינוי נחשב "הצלחה" רק אם המטופל עלה על האמבולנס
לפני שחלף זמן ה-TTD שלו

תכנון הניסוי ואופן ביצועו



הסימולציה

- כל הרצה בוצעה על בסיס 30 חזרות לכל תרחיש (.rep) עם seeds שונים.
- בסה"כ 231 הקצאות שונות נבדקו.
- אירוע החירום נקודתי ולכן כל ריצה מסתיימת כשהמערכת מתרקנת (אין חימום/Warm-up).
- לכל קומבינציה חושב ממוצע ורווח סמך 95% (Confidence Interval).



מאורעות במערכת

1. **אתחול:** יצירת הפצועים ב- $t=0$
2. **הקצאה ויציאה:** אמבולנס מתפנה/מתחיל משמרת ויוצא לכיוון הזירה.
3. **הגעה ואיסוף:** האמבולנס מגיע לזירה ומעלה פצוע. אם חי: מתחיל טעינה ($2+$ דקות), אחרת: הפצוע יוצא מהמערכת.
4. פינוי לביה"ח ושחרור האמבולנס למשימה הבאה.
5. **סיום ריצה:** אם כל התורים ריקים וכל האמבולנסים חזרו לביה"ח.

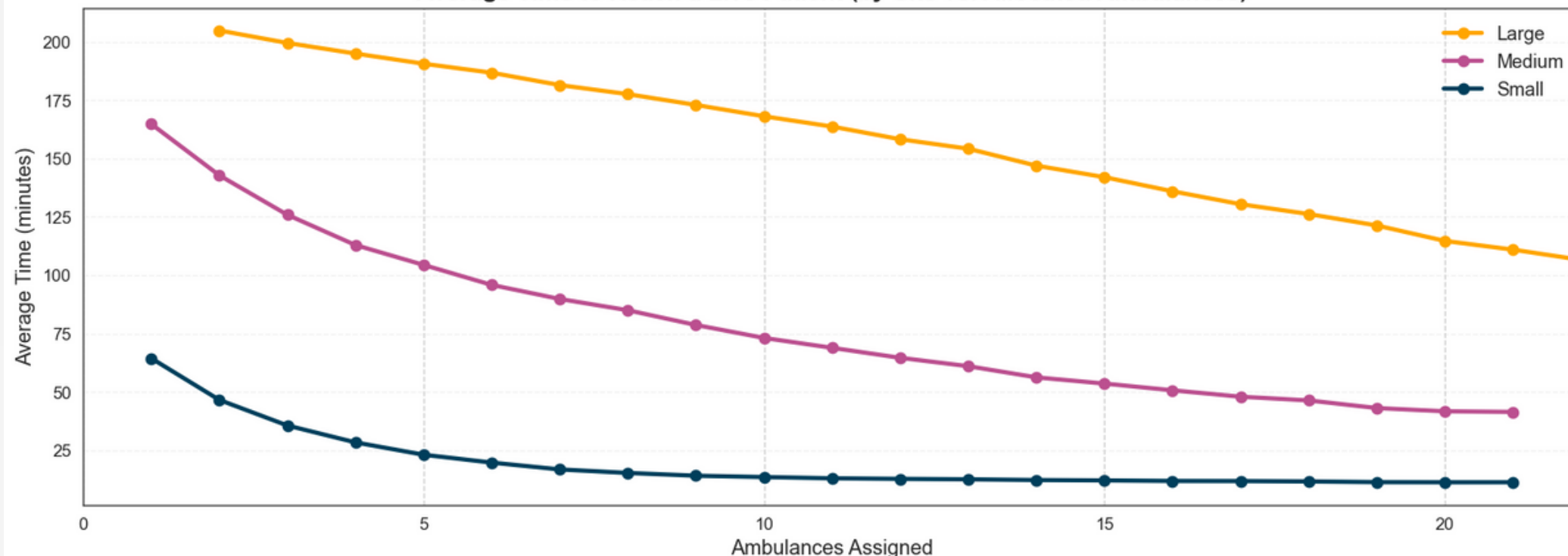


סטטיסטיים

- מספר אמבולנסים קבוע: 24
- מספר פצועים בזירה $\sim$ Uniform
- מספר נטישות \ הצלחות
- זמני נסיעה $\sim$ Lognormal
- זמן עד תמותה (נטישה)
- $TTD \sim$ Tranc. Normal
- שיעור הישרדות (Success Rate)
- זמני המתנה (Mean Wait Time)
- ניצולת אמבולנסים
- (% זמן העבודה, Utilization)

תוצאות

Average Time to Reach a Live Patient (by Site vs. Allocated Ambulances)

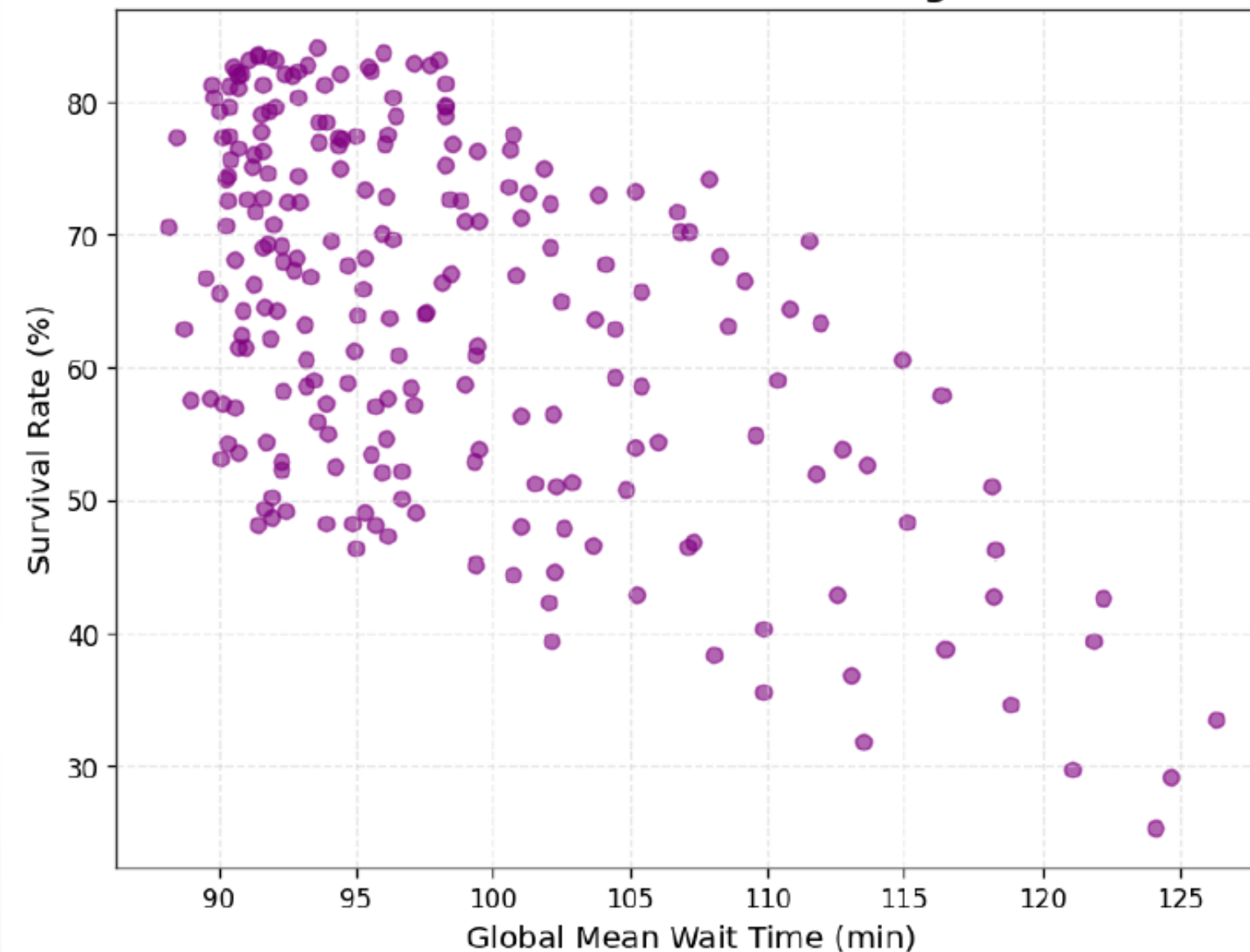


ככל שמוקצים יותר אמבולנסים לאתר מסויים הזמן הממוצע עד להגעה לפצוע באותו האתר יורד, עבור האתר הגדול מדובר בקיצור של זמני המתנה משמעותיים.

האתר הגדול מהווה צוואר בקבוק.

הקצאה נוספת אליו משפרת באופן עיקבי את ביצועי המערכת.

Correlation: Survival Rate vs. Average Wait Time



ניתוח רגישות

רגישות לזמן נסיעה (Traffic)

"האם ההקצאה האופטימלית שמצאנו תישאר יעילה גם אם תנאי התנועה ישתנו?"

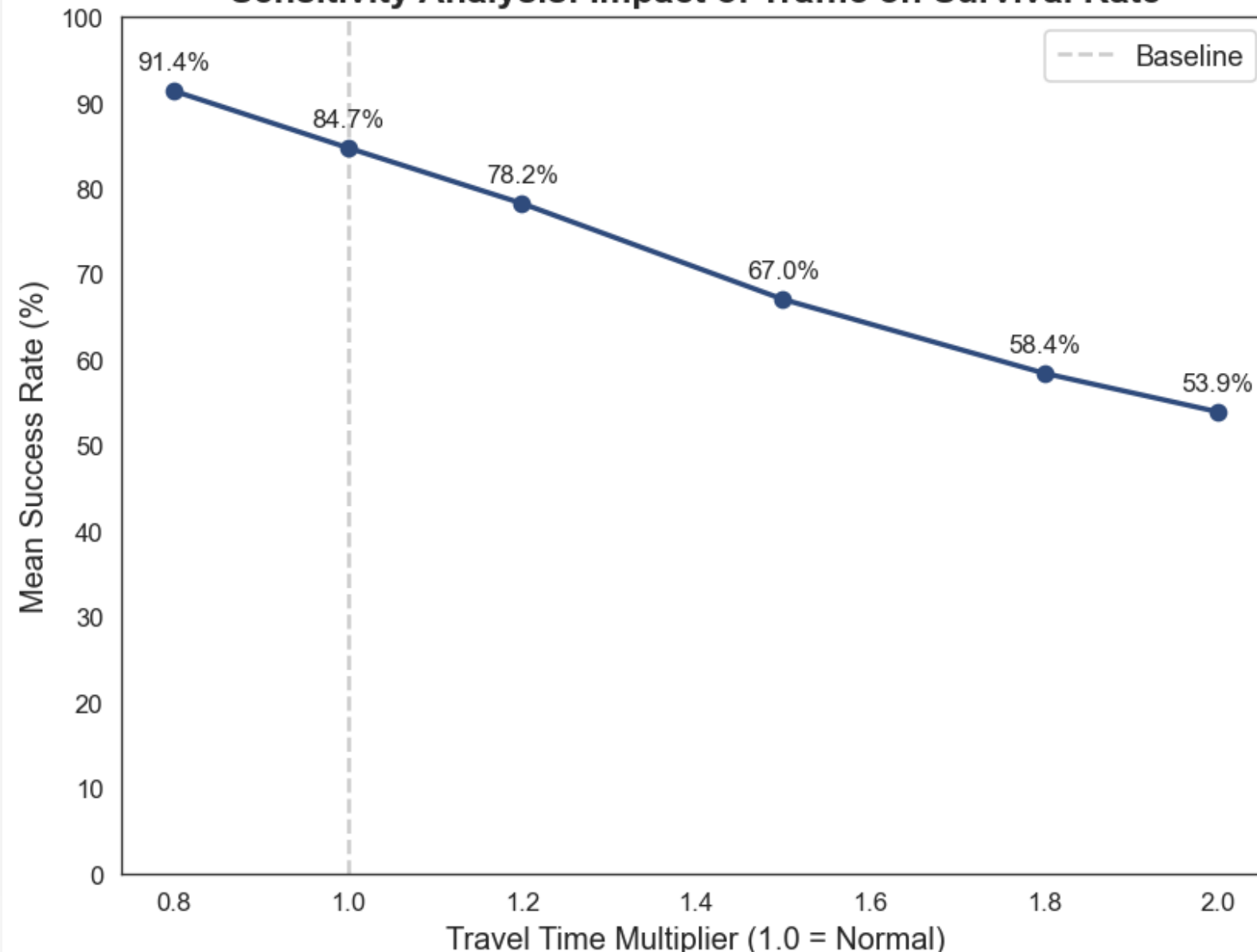
עבור ההקצאה האופטימלית הניתוח מראה **מתאם שלילי חזק** למדי בין זמני הנסיעה לשיעור ההישרדות.

המערכת מאוד רגישה לעיכובי תנועה, כלומר לא רק מספר האמבולנסים הזמינים אלא גם לזמן הגעתם:

- בתנאים אופטימליים עם תנועה מופחתת המערכת בשיא של 91.37% הישרדות.
- בעיכובי תנועה חמורים (X2) ביצועי המערכת נופלים ל-53.88%, איבדנו כמעט מחצית מהמטופלים!

הממצאים הללו מדגישים את החשיבות של מערכות ומגנונים כמו **סירנות ומתן זכות קדימה** לאמבולנסים, במיוחד באזורי תנועה עמוסים שנפוצים באזורים עירוניים.

Sensitivity Analysis: Impact of Traffic on Survival Rate



ניתוח רגישות

רגישות למשאבים ("גודל הצי")

"בהינתן X אמבולנסים, מה יהיה אחוז ההישרדות בהקצאה האופטימלית עבור אותה הכמות?"

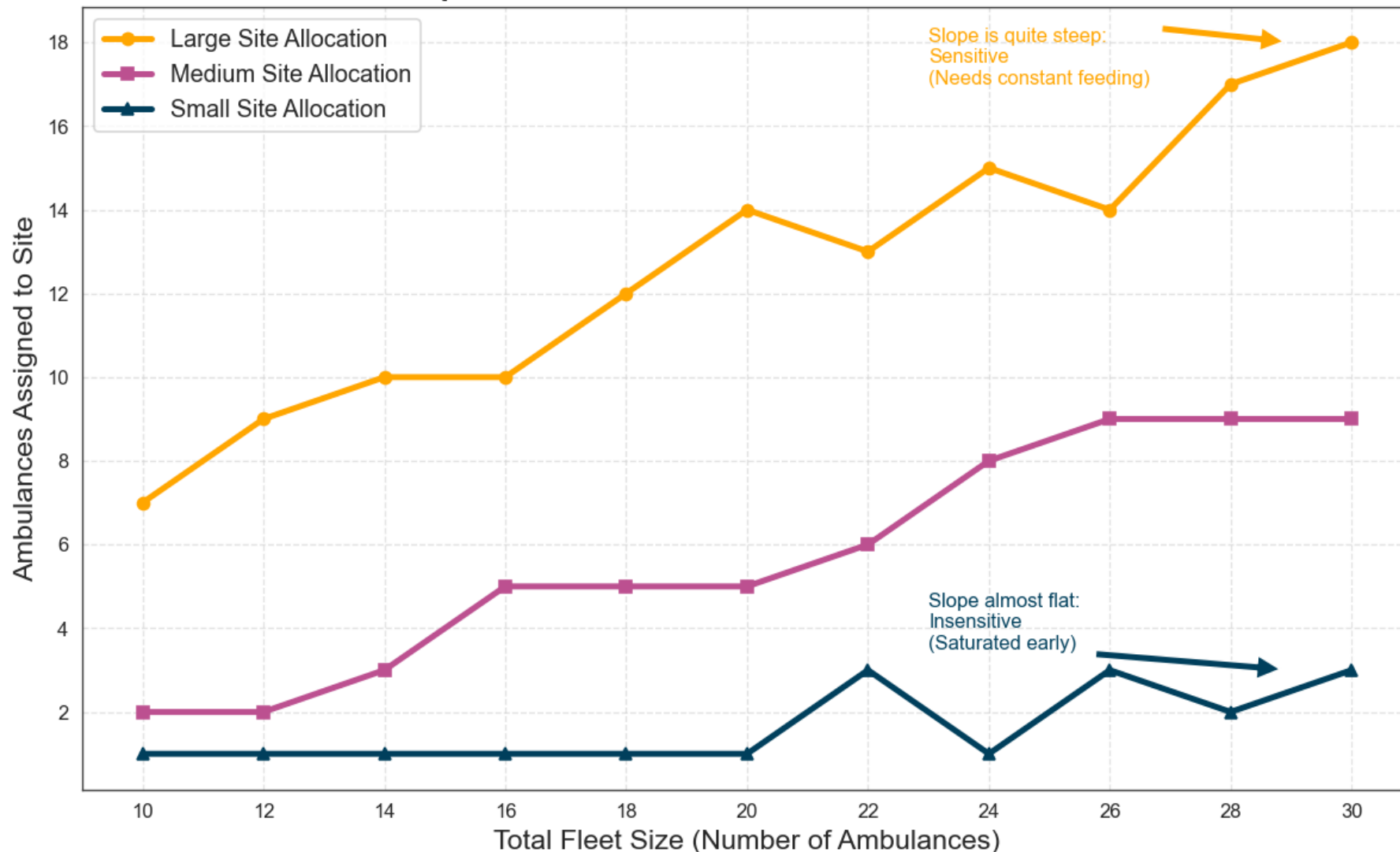
באופן טבעי, ככל שגודל צי האמבולנסים גדל, שיעור ההישרדות בהקצאה האופטימלית עולה.

עבור 28 אמבולנסים ומעלה, שיעור ההישרדות עובר את 91%, כמעט 100% הצלחה!

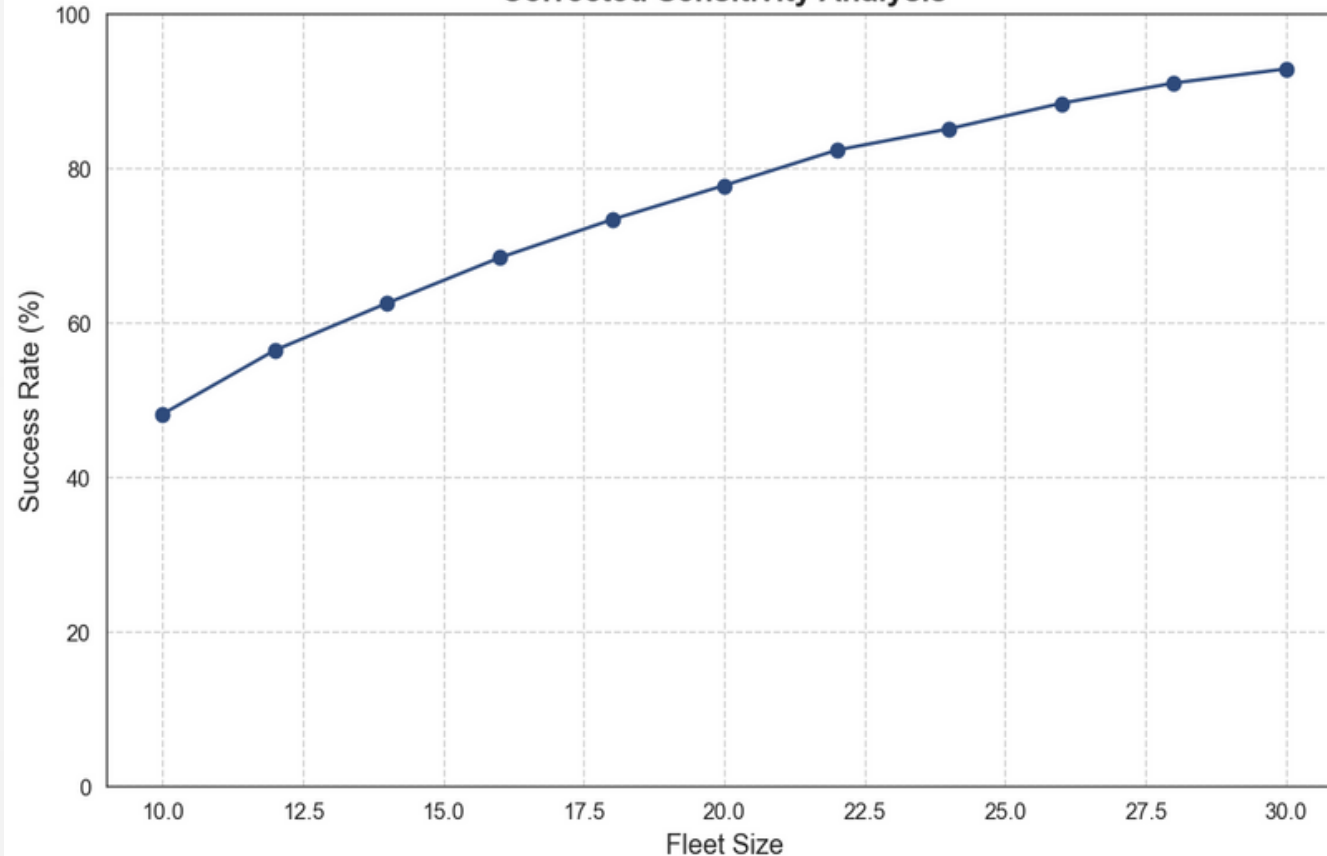
- האתר הקטן: כמעט ואינו רגיש לגודל הצי, וההקצאה האופטימלית נשארת בטווח 1-3 אמבולנסים.
- האתר הגדול: לעומת זאת, רגיש מאוד לשינויים בגודל הצי ו"סופג" את מרבית האמבולנסים הנוספים.

כלומר, האתר הגדול תמיד "רעב" למשאבים נוספים כדי להתמודד עם מרחקי הנסיעה הארוכים. **יישומית: במערכת חירום (ובמיוחד בעירונית) שינוי בתקציב האמבולנסים צריך להיות מושקע כמעט כולו באתר הגדול.**

Resource Expansion Path: Which Site Absorbs New Ambulances?



Corrected Sensitivity Analysis



מסקנות מרכזיות

- **ההקצאה האופטימלית** עבור 24 אמבולנסים היא:
 $2(S) - 7(M) - 15(L)$
עם אחוז הצלחה של $84.06\% \sim (\pm 1.74)$
- **ההקצאה משפיעה דרמטית על שיעורי ההישרדות:** פער של 25%-84%
- **האתר הגדול הוא צוואר בקבוק מרכזי**, הגדלת ההקצאה אליו:
 - מעלה הישרדות
 - מפחיתה זמני המתנה
- **האתר הקטן כמעט אינו רגיש לגודל הצי:** הגדלת מספר האמבולנסים באתר הקטן "בזבזנית" ומעלה תמותה.
- אין צורך לדיוק עד אמבולנס בודד, המערכת יציבה סביב פתרון מאוזן (ברשימת הפתרונות האופטימליים הטובים ביותר)
- **זמן הנסיעה הוא גורם קריטי:** גם בהקצאה אופטימלית עיכובי תנועה גורמים לירידה חדה בביצועים.
- הגדלת צי האמבולנסים משפרת הישרדות תחת תנאים טובים.

הצעות לפרויקט המשך

- שינוי חומרת פציעה לאורך זמן: בחינת השפעת התדרדרות המצב הבריאותי על תיעדוף והישרדות.
- הרחבת המודל למספר בתי חולים וניתוח השפעת בחירת יעד הפינוי על זמני נסיעה והישרדות.
- שילוב מידע חלקי ואי-ודאות בנתונים בכל זירה: הקצאת אמבולנסים על בסיס מידע חלקי או שגוי לגבי מצב הזירות ומספר הפצועים (Uncertainty).
- הקצאה דינמית בזמן אמת: הקצאה מחדש (משתנה) של אמבולנסים במהלך הריצה בהתאם למצב התורים, זמני TTD שנותרו וזמני נסיעה.
- מדדי הוגנות (Fairness): בחינת פערי הישרדות בין זירות וחומרות פציעה, וזיהוי קבוצות מטופלים שעלולות "לשלם את המחיר" של הקצאה אופטימלית ממוצעת.

תודה רבה על
ההקשבה!